

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 3ème

Coordonnées d'un vecteur

Mathématiques – classe de 3ème

Cette fiche porte sur le calcul des coordonnées, la distance, la colinéarité et l'orthogonalité des vecteurs dans un repère orthonormé.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Compléter : Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$, avec $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, sont ...
2. Vrai ou Faux? Justifier brièvement.
 - (a) $\vec{AB} = \vec{BA}$.
 - (b) Si $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(-4; -6)$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
 - (c) La distance AB est toujours positive ou nulle.
3. Écrire la condition analytique pour que deux vecteurs $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ soient orthogonaux.

EXERCICE 2 Coordonnées d'un vecteur

Dans un repère orthonormé, on donne les points $A(2; -1)$, $B(-3; 4)$, $C(0; 5)$ et $D(4; 2)$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{BC}$, $\vec{CD}$ et $\vec{DA}$.
2. Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{AC}$ de deux façons : directement et par la relation de Chasles $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$.
3. On considère le point E tel que $\vec{AE} = 2\vec{AB}$. Donner les coordonnées de $\vec{AE}$ sans calculer les coordonnées de E .

EXERCICE 3 Distance entre deux points

Calculer la distance entre les points suivants (donner la valeur exacte sous forme de racine carrée si nécessaire) :

1. $A(1; 2)$ et $B(4; 6)$
2. $C(-2; -3)$ et $D(1; 1)$
3. $E(0; 5)$ et $F(0; -3)$

4. $G(\sqrt{2}; 0)$ et $H(0; \sqrt{2})$

EXERCICE 4 Colinéarité de vecteurs

Soient les vecteurs $\vec{u}(3; -2)$, $\vec{v}(-6; 4)$, $\vec{w}(1; 1)$ et $\vec{z}(k; -2)$ où k est un réel.

1. Vérifier que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. Préciser le coefficient de proportionnalité.
2. $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont-ils colinéaires? Justifier.
3. Déterminer la valeur de k pour que $\vec{u}$ et $\vec{z}$ soient colinéaires.
4. Soit $\vec{t}(x; y)$ un vecteur non nul colinéaire à $\vec{u}$. Écrire la relation liant x et y .

EXERCICE 5 Orthogonalité de vecteurs

Soient les vecteurs $\vec{a}(2; 3)$, $\vec{b}(-3; 2)$, $\vec{c}(1; -1)$ et $\vec{d}(x; 4)$.

1. Calculer le produit scalaire $\vec{a} \cdot \vec{b}$. En déduire si $\vec{a}$ et $\vec{b}$ sont orthogonaux.
2. Calculer $\vec{a} \cdot \vec{c}$. Conclure.
3. Trouver la valeur de x pour que $\vec{a}$ et $\vec{d}$ soient orthogonaux.
4. Dans un repère orthonormé, on place les points $M(1; 1)$, $N(3; 4)$ et $P(x; 0)$. Déterminer x pour que $\vec{MN} \perp \vec{MP}$.

EXERCICE 6 Application : Parallélogramme

Dans un repère orthonormé, on donne $A(1; 2)$, $B(4; 3)$ et $C(3; 6)$. On cherche le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme (dans cet ordre).

1. Exprimer la condition vectorielle pour que $ABCD$ soit un parallélogramme.
2. En déduire les coordonnées du vecteur $\vec{AD}$.
3. Calculer les coordonnées du point D .
4. Vérifier que les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont même milieu.